MACHINE LEARNING BASICS

머신러닝(Machine Learning)과 딥러닝(Deep Learning)

용어 이해 · 머신러닝의 구분 · 데이터 분석 절차

v16 · 2026.10

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

목 차

01 **머신러닝과 딥러닝**
머신러닝이란? · 딥러닝이란? · 차이점

02 **무엇이 가능한가?**
13가지 활용 사례

03 **기본 용어 이해하기**
모델 · 샘플·특성·레이블 · 데이터셋 · 학습/검증/테스트

04 **머신러닝과 데이터 마이닝**
목표 · 기법 · 초점 비교

05 **머신러닝의 구분**
지도학습(회귀·분류) · 비지도학습(군집)

06 **지도학습 · 비지도학습 · 비정형 분석**
대표 알고리즘과 분석 기법

07 **머신러닝의 수행 단계**
목적 결정부터 모니터링·재학습까지

\+ **정리**
한 장으로 보는 머신러닝 입문

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01

머신러닝과 딥러닝

머신러닝·딥러닝은 무엇이고, 둘은 무엇이 다른가

01 머신러닝(Machine Learning)이란?

정의

머신러닝이란?

- 컴퓨터가 **데이터를 이용해** 향후 적용 가능한 규칙을 생성해 내는 것. 인공지능의 한 계열로 볼 수 있다.
- 데이터를 통해 유용한 정보나 패턴을 찾아내는 과정

여러 학문이 만나는 분야

- 머신러닝은 통계학, 인공지능, 컴퓨터 과학이 얽혀 있는 분야다.
- 통계학: 데이터를 분석하고 패턴을 찾는 데 사용
- 컴퓨터 과학: 알고리즘 구현과 효율적인 데이터 처리를 담당
- 인공지능: 스스로 판단·예측하는 시스템이라는 목표를 제공

정의 출처: dictionary.com

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 Deep learning(딥러닝)이란?

정의

딥러닝이란?

- **인공 신경망**을 사용하여 데이터로부터 학습하는 **머신러닝의 한 종류**
- **대량의 데이터**로부터 패턴을 인식하고 예측 및 의사결정을 수행할 수 있다.

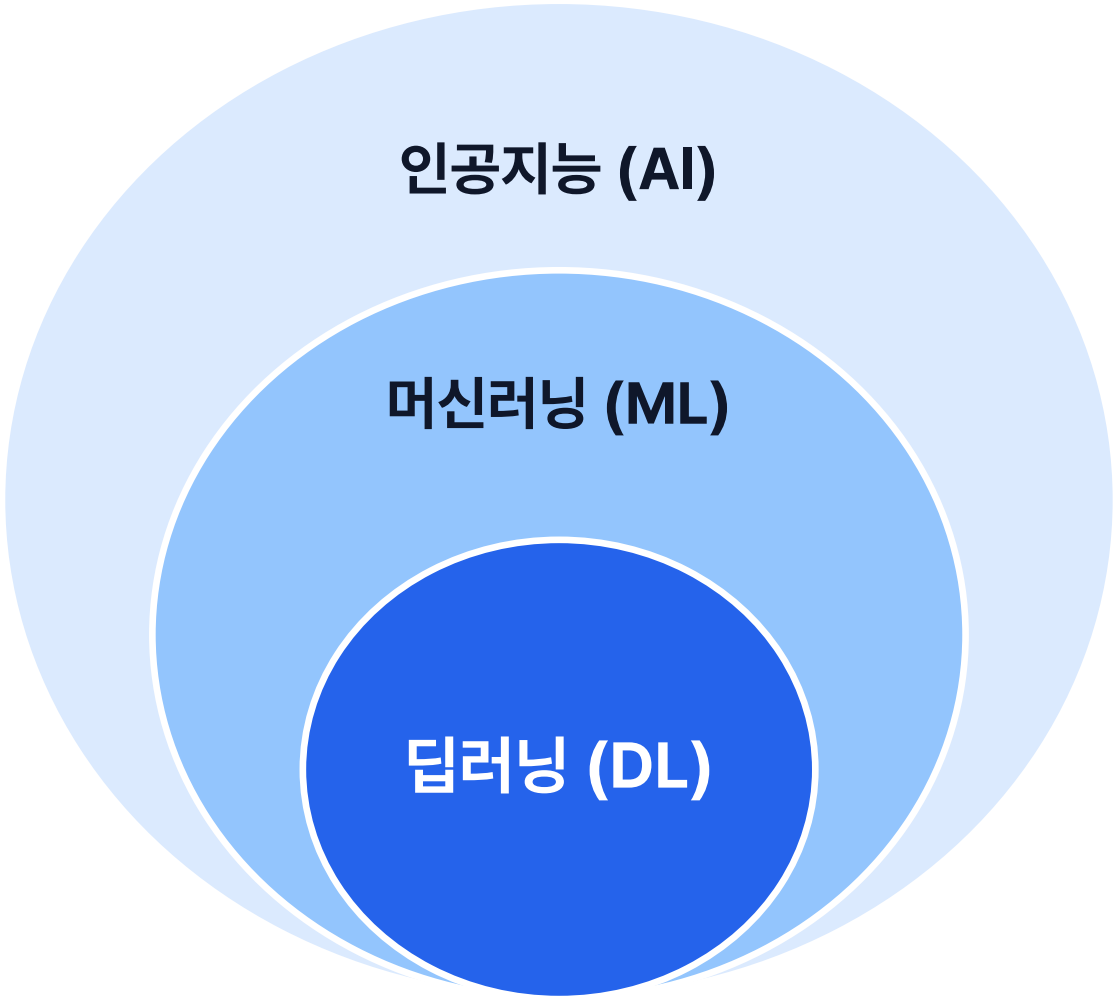
어디에 쓰이나

- 이미지 처리 (예: 얼굴 인식)
- 음성 인식 (예: Siri, Google Assistant)
- 자연어 처리 (예: 텍스트 번역, 감정 분석)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 인공지능 · 머신러닝 · 딥러닝의 관계

포함 관계: 딥러닝 ⊂ 머신러닝 ⊂ 인공지능



인공지능 (Artificial Intelligence)

1950년대~

사람처럼 판단·추론하는 컴퓨터를 만드는 넓은 분야. 사람이 규칙을 직접 짜 넣는 방식도 포함한다.

머신러닝 (Machine Learning)

1980년대~

규칙을 사람이 짜지 않고, 데이터에서 규칙을 학습하는 인공지능의 한 방법

딥러닝 (Deep Learning)

2010년대~

여러 층의 인공 신경망으로 학습하는 머신러닝의 한 방법. 특징까지 스스로 학습한다.

생성형 AI(ChatGPT·Claude 등)도 딥러닝 위에 만들어진 기술이다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 머신러닝과 딥러닝의 차이점

머신러닝 vs 딥러닝

	머신러닝	딥러닝
데이터 표현 방식	주로 **수작업**으로 특징을 설계하고 추출	데이터로부터 **자동으로** 특징을 학습하고 추출
데이터의 양	상대적으로 적은 양의 데이터로 학습 가능	정확한 학습을 위해 **대량의 데이터**가 필요
장점	해석하기 쉬운 알고리즘, 적은 데이터로도 학습 가능	뛰어난 패턴 인식 능력, 복잡한 작업 수행 가능
단점	특징을 사람이 명시적으로 정의해 넣어야 함. 딥러닝보다 성능이 낮을 수 있음	많은 데이터와 처리 능력이 필요. 모델 해석이 어려움
하드웨어 요구	상대적으로 적은 컴퓨팅 자원	대량의 데이터와 복잡한 모델로 높은 컴퓨팅 파워 필요
사용 분야	표 형식 데이터 (신용 평가, 주가 예측, 사기 탐지, 마케팅, 고객 세분화 등)	비정형 데이터: 이미지·음성·텍스트 (컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 인식 등)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02

무엇이 가능한가?

문서 인식부터 AI 에이전트까지, 13가지 활용 사례

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

분석 · 탐지

1. **실시간 문서 인식**
   우편번호 숫자 판별, 주소 필드 인식 등 딥러닝으로 문서를 실시간 인식

2. **의료 영상 진단**
   CT·MRI 이미지를 딥러닝으로 분석해 다양한 질병 진단을 보조

3. **부정거래 탐지**
   실시간 거래 모니터링으로 신용카드 등의 부정거래를 바로 탐지

4. **텍스트 요약 · 주제 분석**
   대량의 텍스트 데이터에서 자동으로 요약하고 주제를 분석

© 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

패턴 · 인식

5

고객 그룹 묶기

취향이 비슷한 고객끼리 그룹으로 묶기 (군집)

6

비정상 접근 탐지

정상 패턴과 비정상 패턴을 학습해 비정상적인 웹 사이트 접근을 탐지

7

객체 인식

얼굴·눈 등을 인식 (YOLO, Faster R-CNN). 예: 스마트폰 얼굴 인식

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

생성 AI

8 **코드 생성 · AI 코딩 에이전트**
GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, OpenAI Codex 등

9 **생성형 AI**
ChatGPT·Claude·Gemini는 글과 코드를, Midjourney·Google Veo·Suno는 이미지·영상·음악을 생성

10 **멀티모달 AI**
이미지·텍스트·음성 등 여러 종류의 데이터를 함께 이해하고 처리

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

자율 · 에이전트 · 과학

11 **자율 주행**
카메라·레이더·센서 데이터로 주행 경로 예측, 객체 감지·추적, 신호 인식

12 **AI 에이전트**
목표를 주면 스스로 계획을 세우고 검색·코드 실행 같은 도구로 여러 단계 작업을 수행

13 **과학 연구**
단백질 구조 예측 AI 'AlphaFold' 개발자들이 2024년 노벨 화학상 수상. 신약·신소재 연구에 활용

© 2026. DJ all rights reserved.

03

기본 용어 이해하기

모델, 샘플·특성·레이블, 데이터셋, 학습·검증·테스트 데이터

03 기본 용어 이해하기

모델, 모델링 (Model, Modeling)

(가) 모델

- 데이터를 기반으로 만든 추상화된 수학적·계산적 표현. 입력 데이터로부터 출력값을 예측하거나 변환하는 함수 또는 알고리즘이다.
- 예: 선형 회귀, 의사결정트리, 심층 신경망

(나) 모델링

- 실제 문제를 해결하기 위해 데이터를 분석하고, 가장 알맞은 **모델을 선택하고 설계하는 과정**
- 모델 선택·구축뿐 아니라 **모델 평가, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 개선**까지 포함한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

한 장의 표로 보는 용어: 붓꽃(Iris) 데이터셋

특성 (feature) · 입력 X | 레이블 · 정답 y

꽃받침 길이	꽃받침 너비	꽃잎 길이	꽃잎 너비	품종
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

표 전체 = 데이터셋 붓꽃 150송이 × (특성 4개 + 레이블 1개)



setosa virginica versicolor

샘플 표의 한 행 = 붓꽃 한 송이 (데이터 포인트)

특성 예측에 쓰는 입력 열 (측정값 4개)

레이블 맞혀야 하는 정답 열 (품종)

사진 출처: Wikimedia Commons (CC 라이선스)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

특징 · 특성 (feature or variable)

특징(특성)이란

- 학습 데이터에서 모델이 예측에 사용하는 입력 값 (변수라고도 한다)
- 예: 고양이와 개를 분류하는 문제에서 각 이미지의 픽셀값
- 연속형 변수(예: 나이, 가격)일 수도, 범주형 변수(예: 성별, 색상)일 수도 있다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

레이블 (Label)

레이블이란

- 학습 데이터에서 **모델이 예측해야 하는 출력값** (원하는 정답)
- 숫자(0, 1) 또는 범주(고양이, 개) 같은 형태일 수 있다.
- 회귀 문제에서는 연속적인 숫자, 분류 문제에서는 범주형 값이 된다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

같은 뜻, 다른 이름

피처 (features)

- 비슷한 다른 용어
- 예측 인자 (Predictors)
- 독립변수 (independent variables)
- 인풋 (Input)

레이블 (Label) · 클래스 (Class)

- 레이블은 원하는 답이고, 레이블의 범주를 클래스라고 한다.
- 비슷한 다른 용어: 결과 (outcome), 타깃 (target), 종속변수 (dependent variable)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

데이터셋 (Dataset)

데이터셋이란

- 샘플(행)을 모아 놓은 표. 각 샘플은 특성(입력)과 레이블(정답)으로 이루어진다.
- 예: 붓꽃 150송이의 측정값과 품종을 모은 표가 하나의 데이터셋이다.

데이터의 품질이 성능을 결정한다

- 결측치·오류·편향이 많은 데이터로 학습하면 모델 성능도 나빠진다.
- 그래서 학습 전에 데이터 탐색과 전처리가 중요하다. (Garbage in, garbage out)

© 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

학습 데이터와 테스트 데이터

학습 데이터 (Training data)

- 모델을 학습시키는 데 사용하는 데이터
- 입력과 정답(레이블)을 보며 모델의 파라미터(가중치)를 맞춰 간다.

테스트 데이터 (Test data)

- 학습에 쓰지 않고 남겨 둔 데이터로, 처음 보는 데이터에서의 성능을 평가한다.
- 나누는 이유: 학습 데이터만 외운 모델(**과적합, overfitting**)인지 확인하기 위해

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

학습 데이터, 검증 데이터, 테스트 데이터

검증 데이터 (Validation data)

- 학습 도중 여러 모델을 비교하고 하이퍼파라미터를 고를 때 쓰는 데이터 집합

테스트 데이터는 마지막에 한 번만

- 테스트 점수를 보며 모델을 고치면 테스트 데이터에 맞춘 셈이 되어, 실제 성능을 **높게 착각**하게 된다.

나누는 예시 (비율은 데이터 양에 따라 다름)



ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

특성 추출, 특성 엔지니어링

(가) 특성 추출 (Feature Extraction)

- 모델에 사용할 데이터의 특징을 만드는 과정
- 자동화된 방식으로 특징을 추출해, 도메인 지식이 없어도 중요한 패턴을 찾을 수 있다.
- 딥러닝에서는 특성 추출이 자동으로 이루어진다.

(나) 특성 엔지니어링 (Feature Engineering)

- 기존 데이터를 변형하거나 새로운 정보를 더해 더 나은 변수를 만드는 작업
- 데이터 자체뿐 아니라 문제에 대한 지식과 경험을 바탕으로 한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

특성 추출 vs 특성 엔지니어링

특성 추출 (Feature Extraction)

- 목적: 원본 데이터에서 **중요한 특징**을 추출
- 주요 작업: 데이터를 **변환**하여 유용한 특징을 추출
- 도메인 지식: 상대적으로 적게 필요, **자동화된 방법**이 많음
- 주요 기술: SIFT, HOG, TF-IDF, PCA, Word2Vec 등

특성 엔지니어링 (Feature Engineering)

- 목적: 기존 데이터나 특성에서 **새로운 정보나 특성**을 만들기
- 주요 작업: 데이터를 **변형**하거나 새로운 특성을 생성
- 도메인 지식: **도메인 지식과 경험**을 바탕으로 진행
- 주요 기술: 로그 변환, 원-핫 인코딩, 특성 결합, 정규화 등

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04

머신러닝과 데이터 마이닝

두 분야의 목표·기법·초점 비교

04 머신러닝과 데이터 마이닝

데이터 마이닝이란

데이터 마이닝이란

- 대용량 데이터 속에 있는 관계, 패턴, 규칙 등을 탐색하고 모형화해 유용한 지식을 추출하는 일련의 과정
- 데이터 속에서 의미 있는 통찰을 찾아내는 데 초점을 둔다.

이전의 데이터 분석과 다른 점

- 복잡성이 높은 데이터 분석에 기계학습(machine learning) 이론이 적용되기 시작했다.

출처: 정보통신기술용어해설

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04 머신러닝과 데이터 마이닝

데이터 마이닝 vs 머신러닝

	데이터 마이닝	머신러닝
목표	데이터에서 패턴, 관계, 규칙을 찾아내고 지식을 추출	데이터를 기반으로 예측하거나 분류하는 모델을 학습
기법	비지도 학습, 통계적 방법, 클러스터링, 연관 규칙	지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습
초점	데이터에서 **통찰이나 이해**를 얻는 데 초점	**미래 예측, 분류, 결정**에 초점
예시	연관 규칙 (장바구니 분석), 클러스터링 (고객 세분화)	회귀 분석, 분류 모델 (스팸 필터링)

© 2026 DJ all rights reserved.

05

머신러닝의 구분

지도학습(회귀·분류)과 비지도학습(군집)

05 머신러닝의 구분

학습 방식에 따른 구분

지도학습 (supervised learning)

- 예측하려는 **목표(Target)가 있다.**
- 학습할 데이터에 정답이 있고, 이 정답을 **레이블(label)**이라 한다.
- 교사의 역할이 존재한다.

비지도학습 (unsupervised learning)

- 예측하려는 **목표(Target)가 없다.**
- 정답(레이블) 없이 데이터의 특성을 분석한다.
- 교사 역할이 없다. (자율학습이라고도 한다)

그 밖에 **강화학습 (reinforcement learning)** — 정답 대신 보상을 받으며 시행착오로 배우는 방식. 예: 게임 AI, 로봇 제어

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

05 머신러닝의 구분

지도학습의 구분

회귀 (Regression)

- 레이블(목표 변수)이 **수치형**
- 값이 연속적인 숫자로 나온다. (연속형)

분류 (Classification)

- 레이블(목표 변수)이 **범주형**
- 정해진 범주 중 하나로 나온다. (예: 스팸/정상)

공통점

- 입력 특성(feature) 값을 이용해 **타깃(target, 목표변수)**의 값을 예측하는 모델을 만든다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

05 머신러닝의 구분

분류 (Classification)의 구분: 이항 분류와 다항 분류

이항 분류

- 목표값이 **2개**
- 예: 스팸 메일 판별 (스팸/정상)
- 예: 의료 암 진단 (양성/음성)

다항(다중) 분류

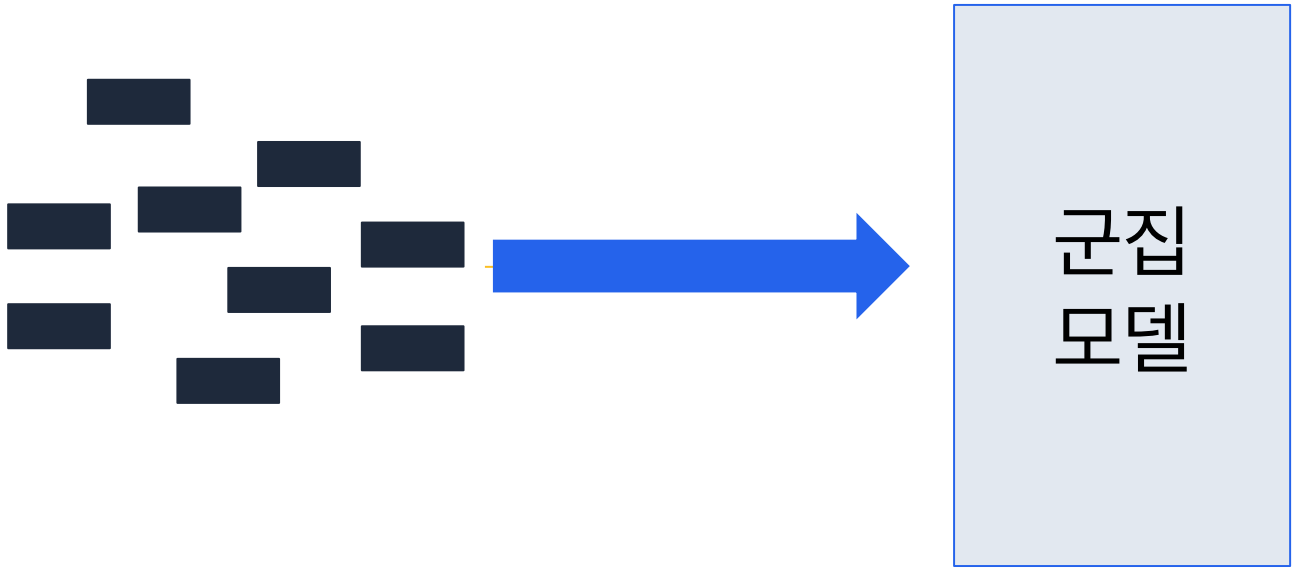
- 목표값이 **3개 이상**
- 예: 동물 분류 (고양이/개/새)
- 예: 감정 분석 (긍정/부정/중립)
- 예: 손글씨 숫자 인식 (0~9)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

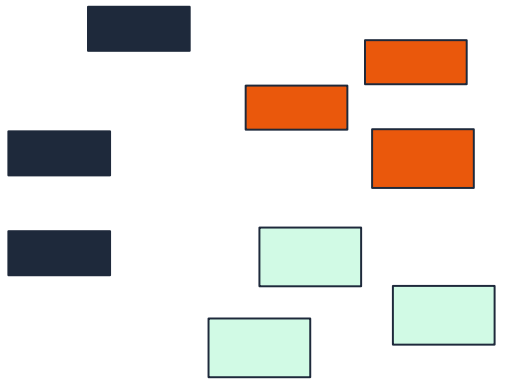
05 머신러닝의 구분 – 비지도학습(unsupervised learning)

군집: 레이블(목표 변수)이 없다

레이블 없이 데이터의 특성을 분석



유사한 데이터끼리 그룹으로 묶기



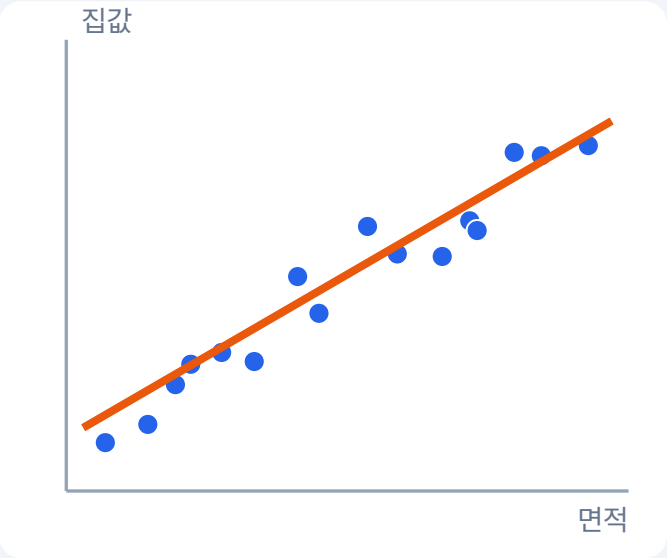
ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

05 머신러닝의 구분

한눈에 비교: 회귀 · 분류 · 군집

회귀 (Regression)

지도학습

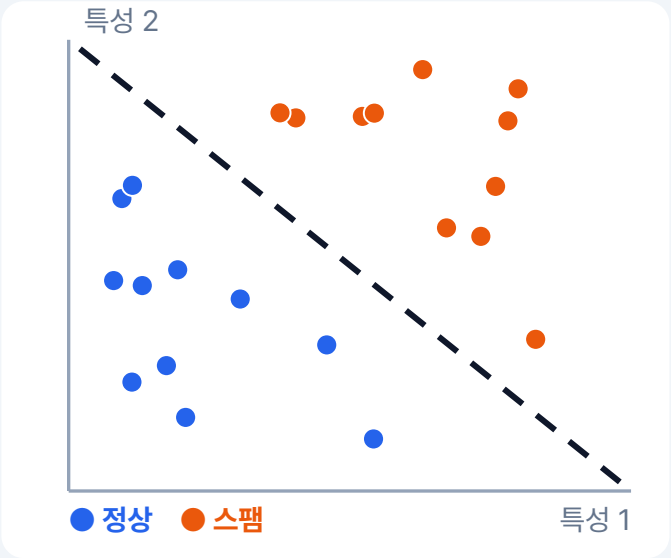


숫자를 예측 → 추세선을 찾는다

예: 면적으로 집값 예측

분류 (Classification)

지도학습

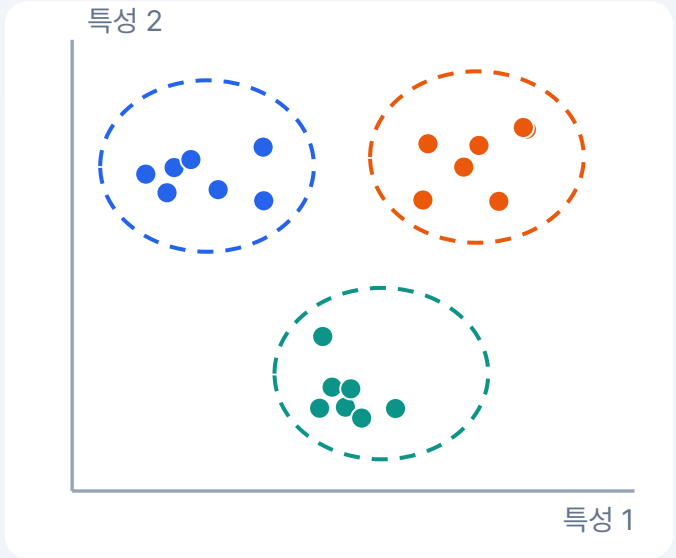


범주를 예측 → 경계선을 찾는다

예: 스팸 / 정상 메일

군집 (Clustering)

비지도학습



정답 없이 비슷한 것끼리 묶는다

예: 고객 세분화

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

06

지도학습 · 비지도학습 · 비정형 분석

대표 알고리즘과 비정형 데이터 분석 기법

06 지도학습 · 비지도학습 · 비정형 분석

지도학습 · 비지도학습의 대표 알고리즘

지도학습 · 분류 (Classification)

- Logistic Regression, k-NN (최근접 이웃), SVM, Naïve Bayes
- Decision Tree, 앙상블 (RandomForest), XGBoost · LightGBM · CatBoost, Neural Net (신경망)

지도학습 · 회귀 (Regression)

- 선형 회귀 (Linear Regression), k-NN (최근접 이웃)
- Decision Tree, 앙상블 (RandomForest), XGBoost · LightGBM · CatBoost, Neural Net (신경망)

비지도학습 · 군집 (Clustering)

- K-means (K 평균), 계층적 군집분석, DBSCAN

비지도학습 · 연관성 분석

- Apriori, Eclat, FP-Growth 알고리즘
- Collaborative Filtering (협업 필터링)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

06 지도학습 · 비지도학습 · 비정형 분석

비정형 분석: 표가 아닌 데이터(글 · 소리 · 그림 · 관계)를 분석한다

텍스트 분석

- 스팸 메일 걸러내기, 상품 리뷰의 긍정·부정 판단
- 많은 문서에서 주제 찾기, 챗봇 (ChatGPT 등)

음성 분석

- 말을 글자로 바꾸기 (회의록 자동 작성, 자막)
- 목소리로 감정이나 말하는 사람 구분하기

이미지 · 영상 분석

- 사진 속 물체 찾기 (자율 주행, CCTV)
- 사진 분류하기 (불량품 검사, 의료 영상)

네트워크(관계) 분석

- 친구·상품 추천 (사람과 물건 사이의 연결 분석)
- SNS에서 영향력 큰 사람이나 커뮤니티 찾기

대표 기술 (뒤 과정에서 다룸) 텍스트 BERT·LLM · 음성 Whisper · 이미지 CNN·YOLO·ViT · 그래프 GNN

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07

머신러닝의 수행 단계

목적 결정부터 모니터링·재학습까지 8단계

07 머신러닝의 수행단계

전체 흐름 (8단계)

1

목적 결정

무엇을 풀지 목적을 정한다

2

데이터 수집

내부·외부 데이터를 모은다

3

탐색 · 정제

결측치·이상치를 점검하고 정리한다

4

방법 결정

머신러닝/딥러닝, 알고리즘을 고른다

5

모델 학습 · 선택

학습시키고 가장 좋은 모형을 고른다

6

성능 평가

검증 데이터로 비교, 테스트로 최종 확인

7

적용

실제 의사결정에 사용한다

8

모니터링 · 재학습

성능이 떨어지면 다시 학습한다

8단계 이후 성능이 떨어지면 다시 데이터 수집(2단계)부터 반복한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — 5 학습 · 선택 — 6 성능 평가 — 7 적용 — 8 모니터링 · 재학습

STEP 1 목적 결정

- 프로젝트 목적을 계획하고 설정하는 단계
- 목적을 정하고 관련 데이터를 수집하기도 하지만, 데이터 수집 후 탐색 과정을 거쳐 문제가 설정되기도 한다.

STEP 2 데이터 수집

- 데이터베이스 또는 분산 데이터베이스 이용
- 외부 데이터, 내부 데이터

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — 5 학습 · 선택 — 6 성능 평가 — 7 적용 — 8 모니터링 · 재학습

STEP 3 데이터 탐색 및 정제

- 데이터 표준화 및 점검 (시각화)
- 결측치가 있는지, 모든 값이 상식적인 범위 안에 있는지, 이상치가 있는지 확인

STEP 4 머신러닝/딥러닝 방법 결정

- 머신러닝과 딥러닝 중 어떤 방법으로 풀지 결정
- 알고리즘 선택 (로지스틱 회귀, 신경망, 계층 군집 등)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — **5 학습 · 선택** — **6 성능 평가** — 7 적용 — 8 모니터링 · 재학습

STEP 5 모델 학습 · 선택

- 학습 데이터로 여러 모델을 학습(fit)시키고, 설정(하이퍼파라미터)을 바꿔 가며 가장 좋은 모형을 찾는 단계

STEP 6 성능 평가

- 검증 데이터(학습에 쓰지 않은 데이터)로 여러 모형의 성능을 비교
- 가장 우수한 모형을 최종 선정한 뒤, 테스트 데이터로 성능을 한 번 확인

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — 5 학습 · 선택 — 6 성능 평가 — **7 적용** — 8 모니터링 · 재학습

STEP 7 적용

- 구축된 모형을 운용 시스템에 탑재해 실제 의사결정에 적용
- 예: 모형으로 **구매 가능성이 높은 고객**을 골라 **구매 권유 메일**을 보내 수익 창출 가능성을 높인다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계



STEP 8 모니터링 · 재학습

- 적용한 모델의 성능을 지켜보고, 떨어지면 새 데이터로 재학습
- 예: 고객 취향이 바뀌어 구매 예측이 자주 빗나가면(**데이터 드리프트**), 최근 데이터로 모델을 재학습해 교체한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

정리 한 장으로 보는 머신러닝 입문

머신러닝과 딥러닝

데이터에서 규칙을 학습해 예측·분류하는 기술이 머신러닝.

딥러닝은 신경망으로 특징(feature)까지 스스로 학습하는 머신러닝의 한 종류.

데이터는 셋으로 나눈다

학습 데이터: 모델을 학습시킨다.

검증 데이터: 여러 모델을 비교하고 고른다.

테스트 데이터: 마지막에 한 번만 성능을 확인한다.

머신러닝의 구분

지도학습: 정답(레이블)이 있다 → 회귀(숫자 예측), 분류(범주 예측)

비지도학습: 정답이 없다 → 군집(비슷한 것끼리 묶기)

수행 단계 8단계

목적 결정 → 데이터 수집 → 탐색·정제 → 방법 결정 → 모델 학습·선택 → 성능 평가 → 적용 → 모니터링·재학습

적용 후에도 성능을 지켜보고 다시 학습한다.